EIXO VIII · CONTAGEM, INCERTEZA E LEITURA DO MUNDO — AULA 8.10

Como calcular a chance de acertar 3 em 10 tentativas?

> *Você está a uma única ideia de resolver isso — e essa ideia você já teve na aula 8.2. A distribuição binomial não é conteúdo novo: é combinatória vestida de probabilidade, e o número que aparece na frente dela é literalmente uma linha do Triângulo de Pascal.*

Aula 8.10 — Binomial: quando o mesmo experimento se repete

A ÂNCORA

Prova de múltipla escolha. Cinco alternativas cada. Você chutou **10 questões** — nem leu, marcou no escuro.

Chance de acertar cada uma: $1/5 = 0,2$.

Agora responda três perguntas, e responda de verdade, antes de continuar:

RESPONDA DE CABEÇA

1. Qual a chance de você acertar **exatamente 2** das 10?
2. Qual a chance de acertar **exatamente 3**?
3. Qual o número de acertos **mais provável** de todos?

A maioria das pessoas responde a 3 com "2 questões, porque $10 \times 0,2 = 2$" — e essa está certa. Mas na 1 e na 2 quase todo mundo trava, e por um motivo curioso: elas **sentem** que precisam de uma fórmula que ninguém deu.

Você não precisa. Você já tem tudo. Só ainda não juntou.

E o resultado final vai te incomodar: a chance de acertar 3 ou mais das 10 questões chutadas é de apenas **32%**. Ou seja: em 68% dos casos, chutar 10 questões numa prova de 5 alternativas te dá 2 acertos ou menos. Chute não é estratégia. É estatística — e ela não está do seu lado.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum tenta resolver isso de um jeito só, e erra pelo mesmo motivo sempre: **esquece de contar as ordens.**

Veja o raciocínio ingênuo para "acertar exatamente 3 de 10":

$$\underbrace{0{,}2 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}2}_{\text{3 acertos}} \cdot \underbrace{0{,}8 \cdot 0{,}8 \cdot \cdots \cdot 0{,}8}_{\text{7 erros}} = (0{,}2)^3(0{,}8)^7 \approx 0{,}00168$$

Isso dá 0,17%. Absurdamente baixo. E está **errado** — ou melhor: está **incompleto**.

> **O QUE ESSE CÁLCULO REALMENTE RESPONDEU**
>
> $(0,2)^3(0,8)^7$ é a probabilidade de você acertar as questões **1, 2 e 3** e errar exatamente as questões **4 a 10**. Nessa ordem. Esse cenário específico.
>
> Mas o enunciado não disse **quais** três. Acertar as questões 5, 7 e 9 também é "exatamente 3 acertos". Acertar 1, 4 e 10 também. E assim por diante.
>
> Você calculou **um caminho**. O problema pedia **todos os caminhos**.

E aqui vem a pergunta que resolve a aula: **quantos caminhos existem?**

Um caminho é uma escolha de 3 posições, entre 10, para colocar os acertos. A ordem dentro dessas três não importa — "acertei a 5 e a 7" é igual a "acertei a 7 e a 5". Isso é exatamente a pergunta de 8.2:

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = 120$$

Cento e vinte caminhos. E — este é o ponto crucial — **todos os 120 têm exatamente a mesma probabilidade**, porque todos são um produto de três fatores $0,2$ e sete fatores $0,8$, só mudando a ordem da multiplicação. E multiplicação é comutativa.

Logo:

$$P(\text{exatamente } 3) = 120 \cdot (0,2)^3(0,8)^7 \approx 0,201 = 20,1\%$$

De 0,17% para 20,1%. O fator 120 é a distância entre a resposta errada e a resposta certa — e ele é puro Triângulo de Pascal.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · O ensaio de Bernoulli: o átomo do problema

Antes da fórmula, o diagnóstico. Um problema só é binomial se ele passar por **quatro filtros**. Decore os filtros, não a fórmula.

> **OS QUATRO FILTROS DE BERNOULLI**
>
> 1. **Dicotomia.** Cada tentativa tem só dois resultados possíveis: sucesso ou fracasso. (Você define qual é o "sucesso" — inclusive se for algo ruim, como uma peça defeituosa.)
> 2. **Número fixo de tentativas.** Você sabe que são n repetições, definidas antes de começar.
> 3. **Probabilidade constante.** O p de sucesso é o mesmo em todas as tentativas. Nada de "o goleiro cansa no final".
> 4. **Independência.** Cada tentativa ignora as anteriores — o resultado da questão 4 não altera a chance da questão 5.

Se qualquer um dos quatro falhar, **não é binomial** — e é exatamente aí que FUVEST te pega.

> **O FILTRO QUE QUEBRA MAIS GENTE: SEM REPOSIÇÃO**
>
> "Uma urna tem 5 brancas e 3 pretas. Retiro 4 bolas **sem reposição**. Chance de exatamente 2 brancas?"

> **Não é binomial.** O p muda a cada retirada (o estoque encolheu — você viu isso em 8.9). Esse problema se resolve por contagem direta: $\binom{5}{2}\binom{3}{2}/\binom{8}{4}$.
>
> Regra prática: **com reposição → binomial. Sem reposição → combinatória pura.**

Parte 2 · A fórmula, montada peça por peça

Não existe nada a memorizar aqui. A fórmula tem três blocos, e cada bloco responde uma pergunta que você já sabe responder.

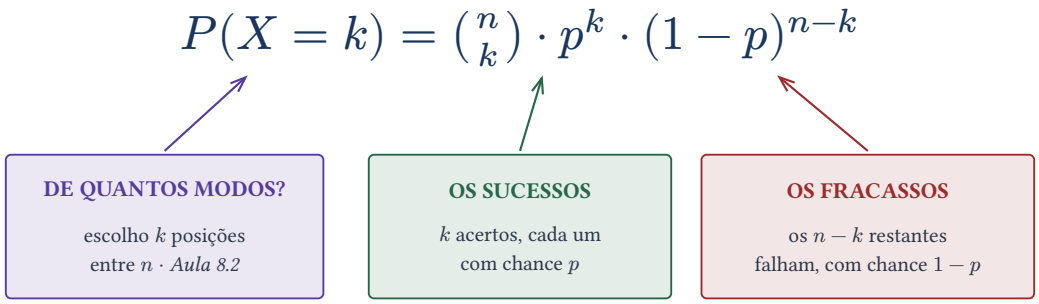


Fig. 1 — A estrutura é sempre a mesma: **conte os caminhos, multiplique pela probabilidade de um caminho.** O coeficiente binomial não "aparece por mágica" na fórmula — ele está ali porque a pergunta "quais tentativas deram certo?" tem $\binom{n}{k}$ respostas, e todas são equiprováveis.

Aplicando à âncora, com $n = 10$, $p = 0,2$:

k acertos	$\binom{10}{k}$	$(0,2)^k$	$(0,8)^{10-k}$	$P(X=k)$
0	1	1	0,1074	10,7%
1	10	0,2	0,1342	26,8%
2	45	0,04	0,1678	**30,2%**
3	120	0,008	0,2097	20,1%
4	210	0,0016	0,2621	8,8%
5	252	0,00032	0,3277	2,6%
≥ 6	—	—	—	0,6%

Repare em três coisas nessa tabela:

1. A coluna dos binomiais — 1, 10, 45, 120, 210, 252 — **é a linha 10 do Triângulo de Pascal**. Se você construiu Pascal em 8.6, você já tinha essa coluna pronta.
2. A soma de toda a coluna final é **100%**. Não pode ser diferente: os eventos "0 acertos", "1 acerto", ..., "10 acertos" são mutuamente exclusivos e cobrem Ω inteiro (revisão de 8.8).
3. O pico está em $k = 2$, não em $k = 3$. E $10 \times 0,2 = 2$. Guarde isso — é a Parte 4.

Parte 3 · O gráfico: a forma da distribuição

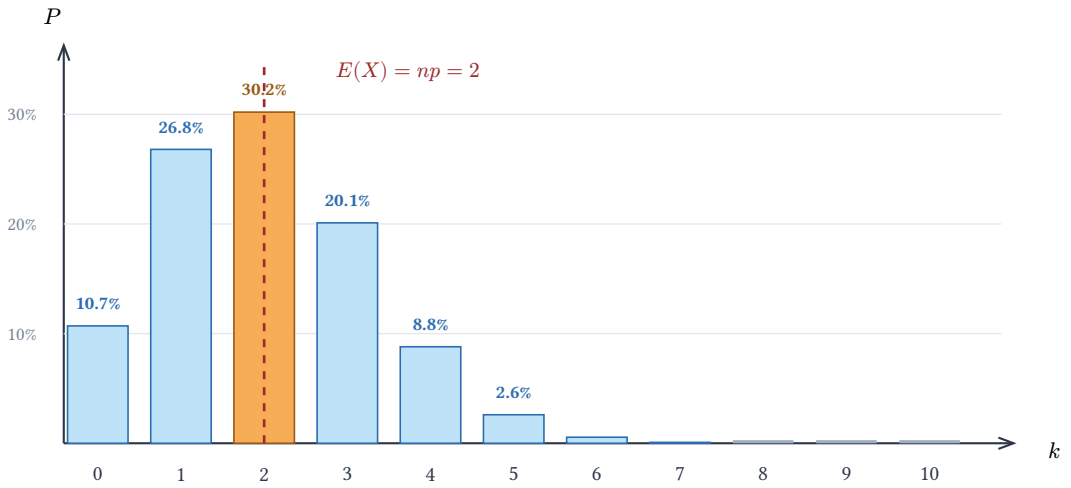


Fig. 2 — A distribuição é **assimétrica**, e isso é regra: sempre que $p < 0,5$, a massa se concentra à esquerda e a cauda se estica para a direita. Ela só fica simétrica (como o Triângulo de Pascal puro) quando $p = 0,5$ — e é essa versão simétrica que, com n grande, se aproxima do sino da curva normal que você vai encontrar em 8.15.

Parte 4 · "No máximo", "pelo menos": o gatilho do complementar

O vestibular raramente pede "exatamente k". Ele pede faixas. E faixas se resolvem com uma decisão de economia:

QUAL CAMINHO É MAIS CURTO?

"No máximo 2 acertos" → $P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2)$. Três parcelas. Faça direto.

"Pelo menos 1 acerto" → NÃO some dez parcelas.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0,8)^{10} \approx 1 - 0,107 = 89,3\%$$

"Pelo menos 3" → compare: somar $k = 3, 4, \ldots, 10$ (oito parcelas) ou fazer $1 - [P(0) + P(1) + P(2)]$ (três parcelas). Escolha óbvia:

$$P(X \geq 3) = 1 - (0,107 + 0,268 + 0,302) = 1 - 0,677 = 32,3\%$$

Este é o reencontro com 8.4: **conte o que você não quer**. O complementar não é um truque de prova — é a mesma técnica de contagem, agora dentro de uma distribuição.

Parte 5 · Esperança: o valor que você deveria antecipar

Você já intuiu isso na âncora sem calcular nada: "chuto 10 questões com 20% de chance, devo acertar umas 2".

MÉDIA E DESVIO DA BINOMIAL

$$E(X) = np \qquad \text{Var}(X) = np(1-p) \qquad \sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

Para a prova chutada: $E(X) = 10 \cdot 0,2 = 2$ acertos, com $\sigma = \sqrt{10 \cdot 0,8} = \sqrt{1,6} \approx 1,26$.

Leitura: **"tipicamente entre 1 e 3 acertos"**. Bater 5 ou mais é sorte estatisticamente rara (2,6% + 0,6%).

Por que $E(X) = np$? Porque a esperança é aditiva. Cada tentativa contribui, em média, com p sucesso (vale 1 com probabilidade p, vale 0 com probabilidade $1 - p$). São n tentativas iguais. Somando: np. É soma de n pequenas esperanças — e você formaliza isso melhor em 8.11.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A fórmula:** $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$. Nunca decore — remonte: caminhos × sucessos × fracassos.
2. **O erro fatal é esquecer $\binom{n}{k}$.** $p^k(1-p)^{n-k}$ sozinho é a chance de **uma** ordem específica, não de "exatamente k".
3. **Quatro filtros obrigatórios:** dois resultados, n fixo, p constante, tentativas independentes.
4. **Sem reposição não é binomial.** p muda → resolva por combinatória direta.
5. **O coeficiente é a linha n do Triângulo de Pascal.** Simetria útil: $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$.
6. $\sum_{k=0}^{n} P(X=k)=1$**.** Use isso para conferir a conta e para montar complementares.
7. **"Pelo menos um" →** $1-P(0)=1-(1-p)^n$**.** É o cálculo mais cobrado do tema.
8. $E(X)=np$ **e** $\sigma=\sqrt{np(1-p)}$**.** Serve de sanity check: se seu k mais provável saiu longe de np, você errou algo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Cite as quatro condições que um experimento deve satisfazer para ser modelado por uma distribuição binomial.
2. Escreva a fórmula da probabilidade binomial e explique o significado de cada um dos seus três fatores.
3. Por que o coeficiente $\binom{n}{k}$ é indispensável na fórmula? O que se calcula ao omiti-lo?
4. Um sorteio é feito **sem reposição**. Justifique, em uma linha, por que a binomial não se aplica.
5. Escreva as expressões da esperança e do desvio padrão de uma variável binomial e indique a forma mais econômica de calcular $P(X \geq 1)$.

GABARITO OQPS

1. (i) Cada tentativa admite apenas dois resultados (sucesso/fracasso); (ii) o número de tentativas n é fixo e definido previamente; (iii) a probabilidade p de sucesso é constante em todas as tentativas; (iv) as tentativas são independentes entre si.
2. $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. O fator $\binom{n}{k}$ conta de quantos modos os k sucessos podem se distribuir entre as n tentativas; p^k é a probabilidade de os k sucessos ocorrerem; $(1-p)^{n-k}$ é a probabilidade de as demais $n-k$ tentativas falharem.
3. Porque "exatamente k sucessos" não especifica **em quais** tentativas eles ocorrem, e existem $\binom{n}{k}$ arranjos distintos — todos equiprováveis. Omitindo o coeficiente, calcula-se a probabilidade de **uma única ordem específica**, subestimando grosseiramente o resultado.
4. Porque a cada retirada o espaço amostral (o estoque) se altera, de modo que p **não é constante** e as tentativas são **dependentes** — dois filtros violados. Resolve-se por contagem direta com coeficientes binomiais.
5. $E(X) = np$ e $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$. E $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^n$, usando o evento complementar.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A chance de acertar exatamente 3 em 10 tentativas é $\binom{10}{3} p^3 (1-p)^7$ — ou seja: a probabilidade de um cenário específico, multiplicada pelo número de cenários equivalentes, que é exatamente a combinação que você já sabia calcular desde a aula 8.2.

Você agora sabe a chance de cada resultado. Mas olhe de novo para o gráfico da Fig. 3 e perceba que ele responde a uma pergunta que ninguém fez ainda.

> *Uma aposta custa R$ 5. Se você acerta, leva R$ 30. Você não quer saber a chance de um resultado — quer saber se, jogando **mil vezes**, você sai no lucro ou vai à falência.*
>
> *Isso não é a probabilidade de um evento. É a **média ponderada de todos os prêmios possíveis pelas suas probabilidades** — e você já flertou com isso ao calcular $E(X) = np$.*
>
> *Em **8.11** essa ideia vira ferramenta com nome próprio: **esperança matemática**. E ela responde, com números frios, por que a loteria não é um sonho barato — é um imposto voluntário sobre quem não fez esta conta.*

A seguir: 8.11 — O que eu deveria esperar, na média, se repetisse isso mil vezes?